מערכת ILT - מסמך תכנון מפורט והנחיות למימוש (Detailed Design Document - DDD v1.2 FINAL)

מפרט הנדסי מלא לקראת קידוד: פורטל אנליסט, מנוע *Replay*, מנוע תבניות, פרוטוקול בינארי, סכמת *DDL* ודף הנחיות למתכנת

פרמטר מסמך	ערך והגדרה	פרמטר מסמך	ערך והגדרה
מזהה מסמך:	ILT-DDD-V1.2-FINAL-HEB	תאריך הפקה:	אוקטובר 2026 (מהדורה 1.2 סופית לקידוד)
בסיס פונקציונלי:	FRS v3.3 & Architecture Spec v5.3	קהל יעד הנדסי:	מהנדסי תוכנה, ארכיטקטים, מפתחי Full-Stack
יכולות אנליסט:	מסונכרן לוידאו Replay + כלי BI פתוחים	חומרה מיועדת:	Wacom MovinkPad 11 (טעינה רציפה נתמכת)
מוכנות לקידוד:	Coding-Ready (כולל Docker Compose וסימולטור)	טיימרים:	ברירת מחדל 20 שנ' (שינוי באישור מנהל מחקר)

1. מטרת המסמך, סקירת המערכת ומטריצת טכנולוגיות

מפרט הנדסי מלא לשלב הקידוד המשלב את פורטל האנליסט המחקרי ומנוע ה-Replay הקינמטי.

שכבת מערכת	טכנולוגיה וספריות	גרסה	רציונל הנדסי
פורטל אנליסט (Analyst Portal)	React, Canvas 2D Replayer, Apache Superset, DuckDB-Wasm	React 18+, DuckDB 1.0	שחזור משיכות ב-133Hz, סנכרון וידאו מ-MinIO, חיתוכים מרובי-משתנים וייצוא Parquet/Jupyter.
טאבלט תלמיד (Kiosk App)	React, TypeScript, Native Canvas 2D, Wacom Web SDK, Dexie.js	React 18+, TS 5+	ביצועי 60 FPS, דגימת עט 133Hz, שמירה מקומית, עבודה רציפה בטעינה.
קוקפיט מאבחן (Cockpit Console)	React, Canvas 80% Mirror, WebRTC DataChannel (Host), TailwindCSS	React 18+, TS 5+	שיקוף מסלול עט, טלמטריה חיה (20%), דף מסכם 3 מדדים, פיקוח כיתתי (1:4/1:6).
שער מקומי (Local Gateway)	Node.js / Fastify, WebSocket Signaling, go2rtc Proxy	Node 20 LTS	ניהול ערוצי P2P ישירים, איתות WebRTC, וקליטת וידאו פתוחה (RTSP/ONVIF/USB).
אנליטיקה ו-DTW (Analytics)	Python, FastAPI, SciPy, FastDTW, NumPy, DuckDB	Python 3.11+	עיבוד אותות קינמטיים, אלגוריתם cDTW לשורה 3, ופקטורינג טיימרים.

בסיס נתונים ואחסון	PostgreSQL 16 + TimescaleDB + MinIO S3	Postgres 16	נתונים יחסיים, Hypertables לסדרות זמן של עט עם דחיסה אוטומטית, ואחסון וידאו ב-S3.

2. מבנה מאגר הקוד ותיקיות הפרויקט (Monorepo Layout)

```
/ilt-research-platform
├── /apps
│   ├── /student-tablet          אפליקציית הטאבלט לתלמיד (React + Canvas 2D + EMR Driver)
│   ├── /proctor-cockpit         עמדת המאבחן (Control Page, Live Cockpit, Comparative Dashboard)
│   └── /analyst-portal          פורטל אנליסט (Kinematic Replayer, Desk Video Sync, Superset Dashboards)
├── /services
│   ├── /gateway                 שרת שער מקומי (Signaling, DB Cache, go2rtc Camera Proxy)
│   └── /analytics               שירות ניתוח קינמטי לשורה cDT וייצוא (DuckDB/Parquet (FastAPI
├── /packages
│   ├── /shared-types            מודלי נתונים, ממשקים ו-Enums משותפים (TypeScript)
│   ├── /emr-protocol            מודול סריאליזציה בינארית (Byte Struct-) ומילון OpCodes
│   └── /template-schemas        סכמות JSON של תבניות כתיבה גריד 3x5 מחברת שורות
└── /docker                      תצורות Docker לפיתוח מקומי (Postgres+Timescale, MinIO, go2rtc
```

3. פרוטוקול התקשורת הבינארי ומבנה הפקטה (Wire Protocol)

```
// C / C++ & TypedArray 24-Byte Binary EMR Sample Struct (Little-Endian IEEE 754)
#pragma pack(push, 1)
struct EMRSampleRecord {
    uint32_t timestamp_offset_ms; // 4 Bytes: Milliseconds elapsed since block launch
    float    x_coord;             // 4 Bytes: Normalized X sub-pixel coordinate (0.0000 - 1.0000)
    float    y_coord;             // 4 Bytes: Normalized Y sub-pixel coordinate (0.0000 - 1.0000)
    float    pressure;            // 4 Bytes: Normalized pen tip pressure (0.0000 - 1.0000)
    int16_t  tilt_altitude;       // 2 Bytes: Pen vertical angle relative to tablet plane (0 - 90 deg)
    int16_t  tilt_azimuth;        // 2 Bytes: Pen rotational angle around surface normal (0 - 360 deg)
    uint8_t  stroke_flags;        // 1 Byte: Bit 0: PenDown, Bit 1: InAirHover, Bit 2: Eraser, Bit 3: TargetHit
    uint8_t  active_house_id;     // 1 Byte: Identifier of active house/cell (1 to 15)
    uint16_t reserved_padding;    // 2 Bytes: Alignment padding (0x0000)
};
#pragma pack(pop)
```

4. מנוע הקנבס והתבניות הדינמיות (**Canvas & Dynamic Templates**)

```
}
"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema",
"title": "ILTDynamicTemplateDefinition",
"type": "object",
"properties": {
"template_id": { "type": "string" },
"template_name": { "type": "string" },
"ruling_type": { "type": "string", "enum": ["NOTEBOOK_10_ROWS", "NOTEBOOK_14_ROWS",
"NOTEBOOK_1_ROW", "GRID_3X5", "FREE_CANVAS"] },
"target_grade_level": { "type": "string", "default": "ALL_GRADES" },
"canvas_schema": {
"type": "object",
"properties": {
"num_lines": { "type": "integer" },
"line_spacing_px": { "type": "number" },
"margin_side": { "type": "string", "enum": ["RIGHT", "LEFT", "NONE"] },
"margin_offset_px": { "type": "number" },
"active_row_indices": { "type": "array", "items": { "type": "integer" } }
},
"required": ["num_lines", "line_spacing_px", "margin_side", "active_row_indices"]
},
"rules_schema": {
"type": "object",
"properties": {
"max_internal_pen_lifts": { "type": "integer", "default": 0 },
"width_nominal_mm": { "type": "number", "default": 15.0 },
"width_tolerance_mm": { "type": "number", "default": 2.0 },
"forward_only_locking": { "type": "boolean", "default": true }
}
}
},
"required": ["template_id", "template_name", "ruling_type", "canvas_schema", "rules_schema"]
{
```

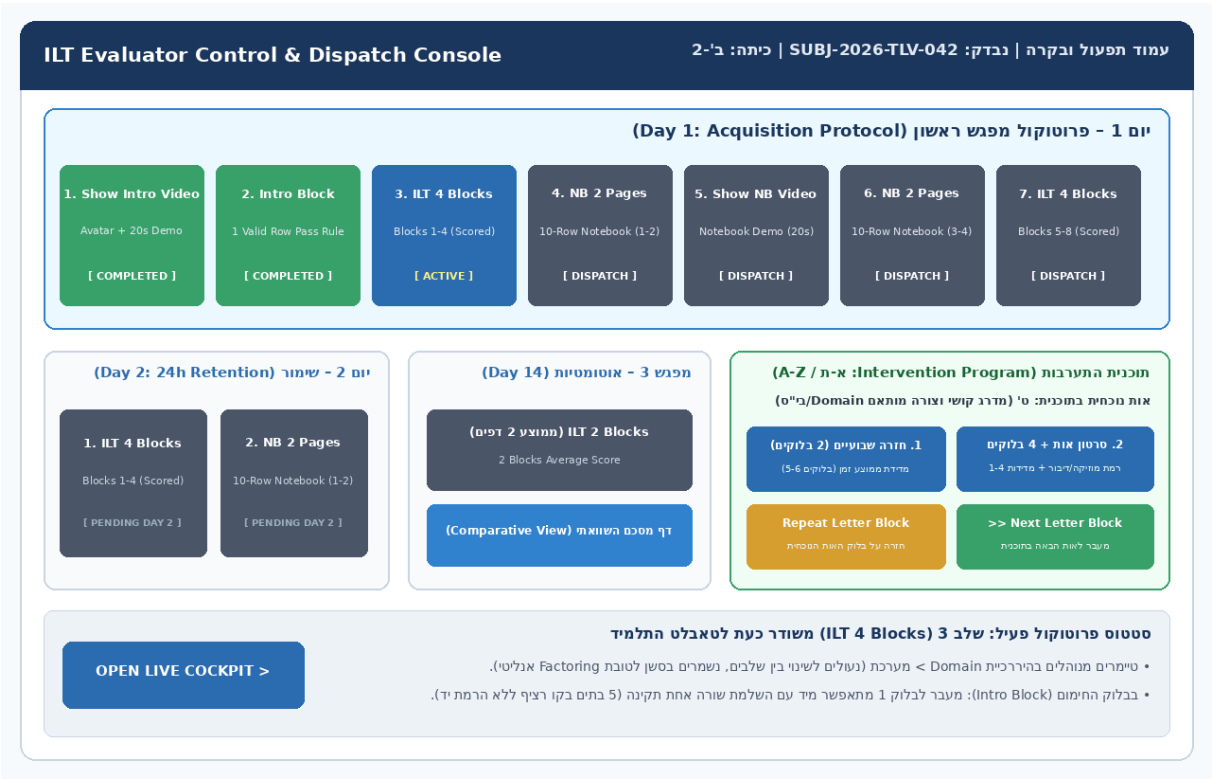


איור 1: קנבס הטאבלט לתלמיד (נעילה קדימה ורציפות בטעינה)

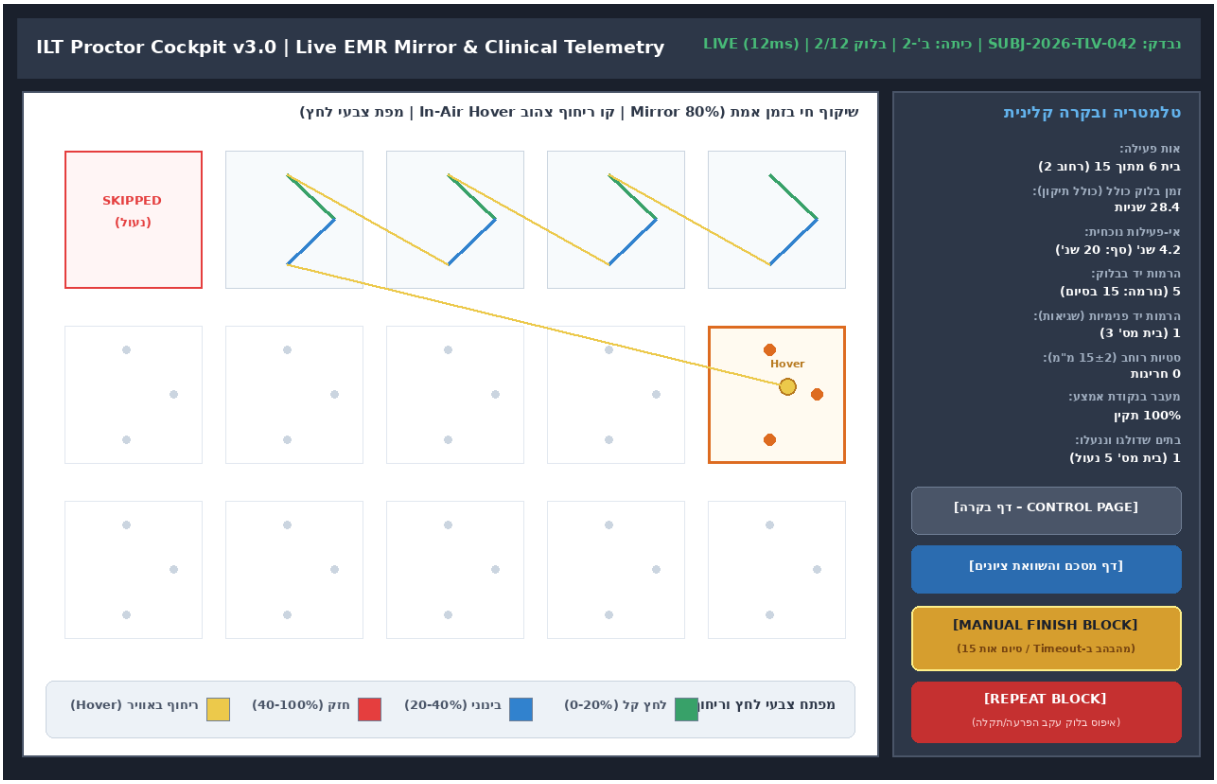


איור 2: תבנית מחברת שורות (תואמת איור 13 המקורי)

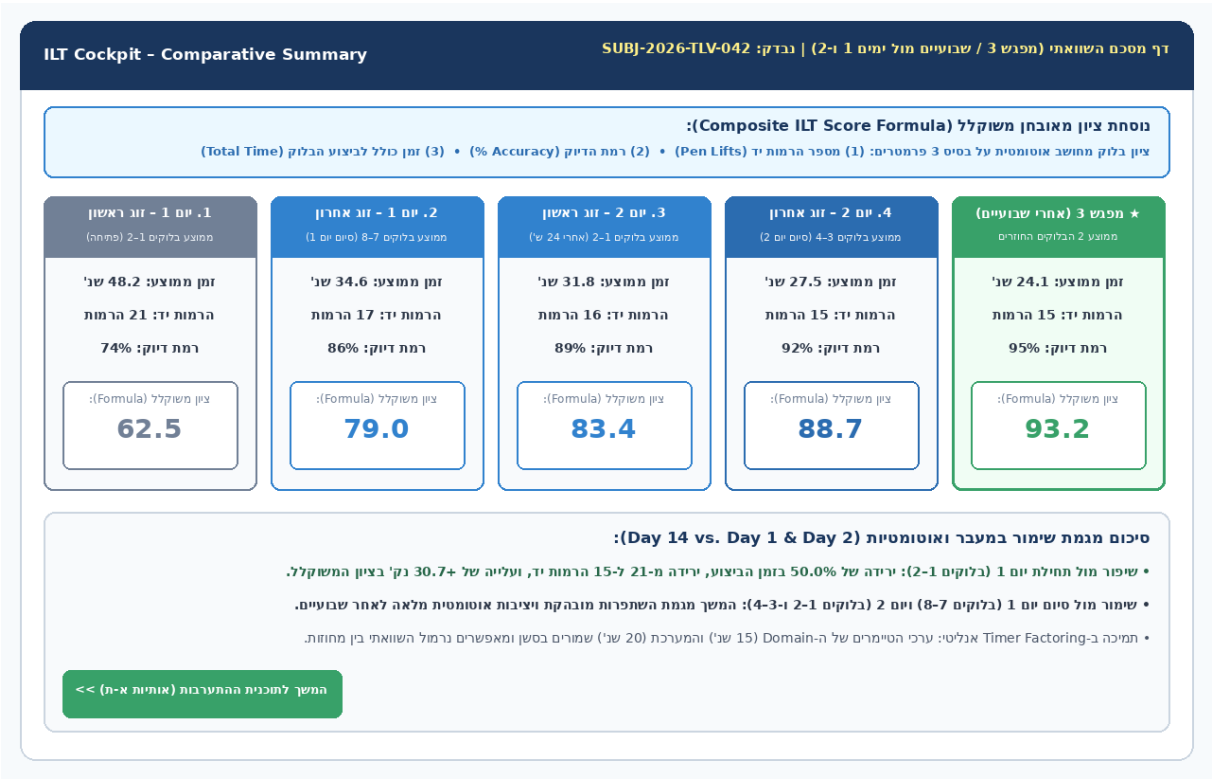
5. מכונות מצבים, קוקפיט מאבחן ודף מסכם



איור 3: עמוד תפעול ובקרה (*Control Page*)



איור 4: קוקפיט המאבחן 1:1



איור 5: דף מסכם השוואתי המציג 3 מדדים נפרדים (הנחיית פרופ' אסתי עדי-יפה)

6. סכמת **DDL** מלאה ותצוגות אנליטיות (**PostgreSQL 16 + TimescaleDB**)

```
--
================================================================================
ILT PRODUCTION DDL (PostgreSQL 16 + TimescaleDB) - Release 5.3 / DDD v1.2 --
--
================================================================================
;"CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-ossp
;"CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "timescaledb

System Configuration & Global Defaults .    --
 CREATE TABLE system_config
config_id INT PRIMARY KEY DEFAULT 1
    in_transition_delay_sec INT NOT NULL DEFAULT 20, -- Default In-Transition: 20s
    inactivity_timeout_sec INT NOT NULL DEFAULT 20,  -- Default Inactivity Timeout: 20s
    post_block_timeout_sec INT NOT NULL DEFAULT 30,  -- Timeout post-15th letter: 30s
notebook_page_timeout_sec INT NOT NULL DEFAULT 60
video_recording_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
require_research_director_approval BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
score_weight_pen_lifts_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 35.00
score_weight_accuracy_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 40.00
score_weight_time_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 25.00
```

```
                                                    CONSTRAINT chk_weights_sum_100 CHECK
= (score_weight_pen_lifts_pct + score_weight_accuracy_pct + score_weight_time_pct
                                                                                .
                                                                              ,(
                        updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
                                                                              ;(

                Domains Table (with Research Director Authorization for Overrides) .   --
                                                    CREATE TABLE domains
                                                  domain_id SERIAL PRIMARY KEY
                                                domain_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
                                                  override_in_transition_sec INT NULL
                                              override_inactivity_timeout_sec INT NULL
                                                  override_video_enabled BOOLEAN NULL
                                          timer_approved_by_research_director VARCHAR(100) NULL
                                         timer_approval_timestamp TIMESTAMP WITH TIME ZONE NULL
                        created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
                                                                              ;(

                                                    Dynamic Templates Engine .   --
                                                  CREATE TABLE dynamic_templates
                                                template_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY
                                              template_name VARCHAR(100) NOT NULL
                                            template_category VARCHAR(30) NOT NULL
                                                ruling_type VARCHAR(30) NOT NULL
                                    ,'target_grade_level VARCHAR(30) DEFAULT 'ALL_GRADES
                                                canvas_schema JSONB NOT NULL
                                                rules_schema JSONB NOT NULL
                                              is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE
                        created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
                                                                              ;(

                            Canonical Models for Freehand Row 3 Evaluation .   --
                                                  CREATE TABLE letter_canonical_models
                                                letter_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY
                                              language_code VARCHAR(5) NOT NULL
                                                letter_char VARCHAR(5) NOT NULL
                                        expected_strokes_count INT NOT NULL DEFAULT 1
                                      canonical_aspect_ratio NUMERIC(5,3) NOT NULL
                                              canonical_points JSONB NOT NULL
                        created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
                                                                              ;(
```

```
-- Sessions Table (3 Metrics Preserved Independently + Timer Snapshots).
CREATE TABLE sessions (
    session_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    session_number BIGSERIAL UNIQUE,
    domain_id INT NOT NULL REFERENCES domains(domain_id),
    school_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    grade_class VARCHAR(50) NOT NULL,
    evaluator_name VARCHAR(120) NOT NULL,
    assessment_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    examinee_alias VARCHAR(50) NOT NULL,
    examinee_initials VARCHAR(5) NOT NULL,
    student_language VARCHAR(5) DEFAULT 'he',
    session_stage VARCHAR(30) NOT NULL,
    is_charging_during_test BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    sys_in_transition_sec INT NOT NULL DEFAULT 20,
    dom_in_transition_sec INT NOT NULL DEFAULT 20,
    sys_inactivity_sec INT NOT NULL DEFAULT 20,
    dom_inactivity_sec INT NOT NULL DEFAULT 20,
    video_recording_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    warmup_row_passed BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Assessment Blocks Table (Preserving 3 Distinct Metrics Independently).
CREATE TABLE session_blocks (
    block_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    session_id UUID NOT NULL REFERENCES sessions(session_id) ON DELETE CASCADE,
    block_type VARCHAR(30) NOT NULL,
    block_index INT NOT NULL,
    target_letter VARCHAR(5) NULL,
    pen_lifts_count INT NOT NULL,
    accuracy_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL,
    total_duration_ms INT NOT NULL,
    composite_score NUMERIC(6,2) NULL,
    is_repeated_disrupted BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- High-Frequency EMR Telemetry (TimescaleDB Hypertable with 1-Day Chunks).
CREATE TABLE pen_telemetry_chunks (
    recorded_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
```

```
    session_id UUID NOT NULL
    block_index INT NOT NULL
    house_id INT NOT NULL
    time_offset_ms INT NOT NULL
    x NUMERIC(8,4) NOT NULL
    y NUMERIC(8,4) NOT NULL
    pressure NUMERIC(6,5) NOT NULL
    tilt_altitude SMALLINT NOT NULL
    tilt_azimuth SMALLINT NOT NULL
    is_hover BOOLEAN NOT NULL
    is_pen_down BOOLEAN NOT NULL
);
SELECT create_hypertable('pen_telemetry_chunks', 'recorded_at', chunk_time_interval => INTERVAL
'1 day');
ALTER TABLE pen_telemetry_chunks SET (timescaledb.compress, timescaledb.compress_segmentby =
'session_id, block_index');
SELECT add_compression_policy('pen_telemetry_chunks', INTERVAL '7 days');

-- Video Replay Records (Desk & Hands RTSP / MP4 Ingestion).
CREATE TABLE session_video_records (
    video_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    session_id UUID NOT NULL REFERENCES sessions(session_id) ON DELETE CASCADE,
    camera_model VARCHAR(100) DEFAULT 'Wireless IP Camera (RTSP)',
    storage_bucket VARCHAR(50) DEFAULT 'ilt-session-videos',
    video_object_key TEXT NOT NULL,
    duration_sec NUMERIC(8,2) NOT NULL,
    start_time_utc TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    fps NUMERIC(4,2) DEFAULT 25.00,
    resolution VARCHAR(20) DEFAULT '1280x720',
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Analytical Cohort Slices View (for Apache Superset, Metabase, DuckDB, Jupyter).
CREATE OR REPLACE VIEW v_analyst_cohort_slices AS
SELECT
    s.session_id,
    s.session_number,
    s.examinee_alias,
    s.examinee_initials,
    d.domain_name,
    s.school_name,
    s.grade_class,
    s.dominant_hand,
```

```
    s.student_language,
    s.session_stage,
    s.assessment_date,
    s.sys_in_transition_sec,
    s.dom_in_transition_sec,
    (s.dom_in_transition_sec::numeric / s.sys_in_transition_sec::numeric) AS timer_factoring_ratio,
    sb.block_id,
    sb.block_type,
    sb.block_index,
    sb.target_letter,
    sb.pen_lifts_count,
    sb.accuracy_pct,
    sb.total_duration_ms,
    (sb.total_duration_ms::numeric / 1000.0) AS total_duration_sec,
    (sb.total_duration_ms::numeric / 1000.0) / (s.dom_in_transition_sec::numeric / s.sys_in_transition_sec::numeric) AS factored_duration_sec,
    sb.composite_score,
    sb.is_repeated_disrupted
FROM sessions s
JOIN domains d ON s.domain_id = d.domain_id
JOIN session_blocks sb ON s.session_id = sb.session_id;
```

7. מימוש מנוע שחזור קינמטי ושאילתות חיתוך (**Analyst Replay & Cohort Engine**)

- קוד **TypeScript** לנגן השחזור הקינמטי (**KinematicSessionReplayer**): מימוש שחזור משיכות ב- Canvas 2D, בקרת מהירות (0.25x-4x), וסנכרון וידאו שולחן/ידיים:

```
// Kinematic Session Replay Engine (TypeScript / React Canvas 2D)
export class KinematicSessionReplayer {
    private currentFrameIndex = 0;
    private playbackSpeed = 1.0;
    private isPlaying = false;
    private animFrameId: number | null = null;

    constructor(
        private canvas: HTMLCanvasElement,
        private samples: any[],
        private videoElement?: HTMLVideoElement,
        private onProgress?: (timeMs: number, sample: any) => void
    ) {}

    public play(): void {
        this.isPlaying = true;
        if (this.videoElement) this.videoElement.play();
```

```
                                                    ;()this.renderLoop
                                                                    {

                                                } public pause(): void
                                                    ;this.isPlaying = false
                                ;if (this.animFrameId) cancelAnimationFrame(this.animFrameId)
                                            ;()if (this.videoElement) this.videoElement.pause
                                                                    {

                                                } public setSpeed(speed: number): void
                                                        ;this.playbackSpeed = speed
                                ;if (this.videoElement) this.videoElement.playbackRate = speed
                                                                    {

                                                } public seek(targetTimeMs: number): void
                this.currentFrameIndex = this.samples.findIndex(s => s.timestamp_offset_ms >=
                                                                        ;targetTimeMs)
    ;if (this.currentFrameIndex === -1) this.currentFrameIndex = this.samples.length - 1
                ;if (this.videoElement) this.videoElement.currentTime = targetTimeMs / 1000.0
                                                    ;()this.renderUpToCurrentFrame
                                                                    {

                                                } <= private renderLoop = (): void
                                                        ;if (!this.isPlaying) return
                                    ;const currentSample = this.samples[this.currentFrameIndex]
                                                    ;this.drawStrokeSegment(currentSample)
;if (this.onProgress) this.onProgress(currentSample.timestamp_offset_ms, currentSample)

                            ;this.currentFrameIndex += Math.max(1, Math.round(this.playbackSpeed))
                                            } if (this.currentFrameIndex < this.samples.length)
                                ;this.animFrameId = requestAnimationFrame(this.renderLoop)
                                                                } else {
                                                    ;()this.pause
                                                                    {
                                                                    ;{

                                                } private drawStrokeSegment(s: any): void
                                                ;!const ctx = this.canvas.getContext('2d')
                                                  ;const x = s.x_coord * this.canvas.width
                                                 ;const y = s.y_coord * this.canvas.height
                                                  if (s.stroke_flags & 0x01) { // Pen Down
                                    ;ctx.fillStyle = this.getPressureColor(s.pressure)
```

```
                ctx.beginPath();
                ctx.arc(x, y, 2 + s.pressure * 4, 0, Math.PI * 2);
                ctx.fill();
            } else if (s.stroke_flags & 0x02) { // In-Air Hover
                ctx.fillStyle = '#ECC94B'; // Yellow hover line
                ctx.fillRect(x - 1, y - 1, 2, 2);
            }
        }
    }

    private getPressureColor(p: number): string {
        if (p < 0.20) return '#38A169'; // Light Green
        if (p < 0.40) return '#3182CE'; // Medium Blue
        return '#E53E3E';               // Firm Red
    }
}
```

- קוד **Python** לייצוא חיתוכי נתונים ל-**Parquet** דרך **DuckDB**: שאילתות חיתוך מהירות במיוחד וייצוא קבצי Parquet ישירות לחוקרים:

```
Python Cohort Analytics & Parquet / DuckDB Export Engine (FastAPI)
import duckdb
import pandas as pd
from fastapi import APIRouter, Response

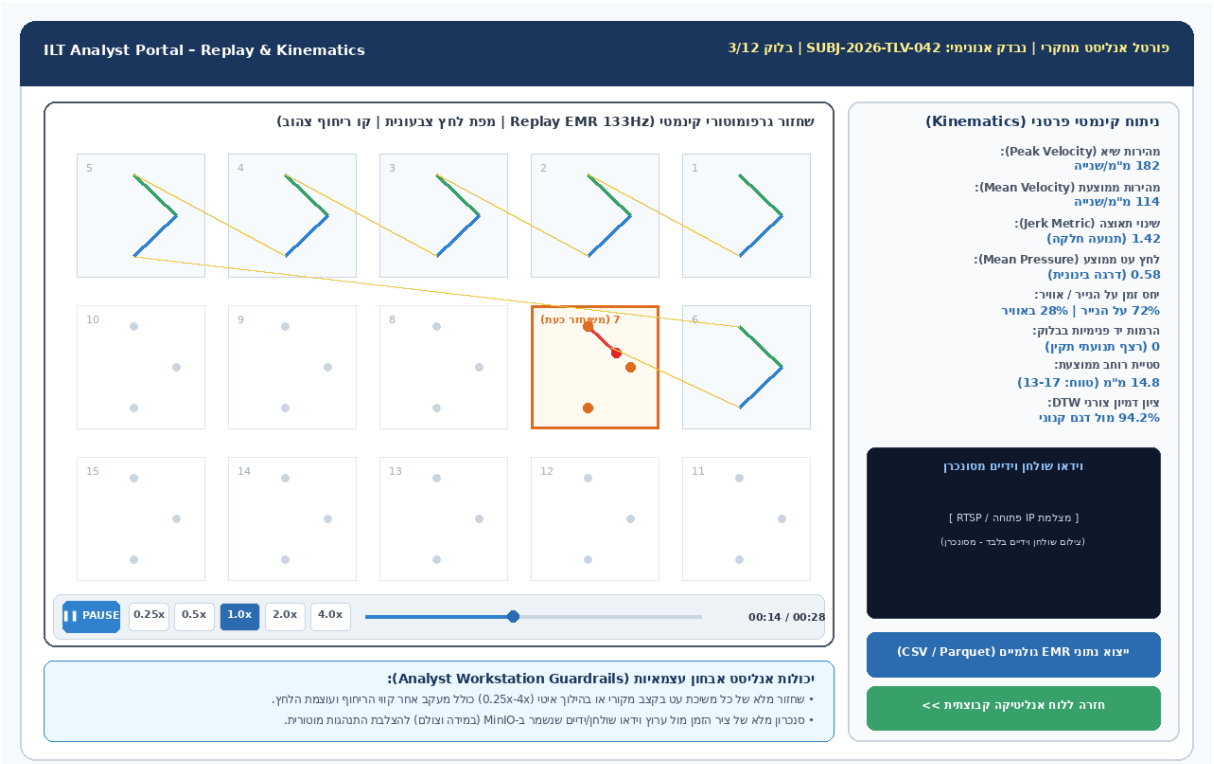
router = APIRouter(prefix="/api/v1/analyst")

@router.get("/export/parquet")
def export_cohort_parquet(domain: str = None, grade: str = None, ses_low: bool = None):
    con = duckdb.connect()
    con.execute("INSTALL postgres; LOAD postgres;")
    con.execute("ATTACH 'dbname=ilt_research user=ilt_admin host=db' AS pg (TYPE POSTGRES);")

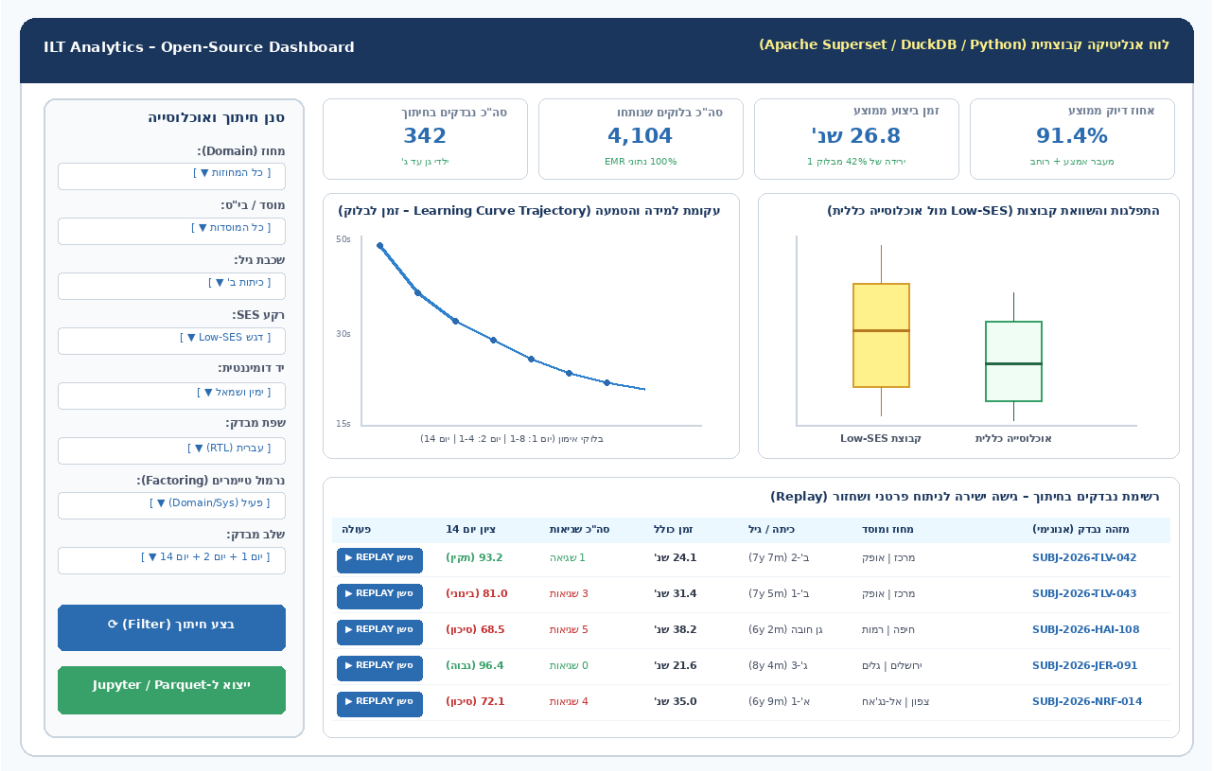
    query = "SELECT * FROM pg.v_analyst_cohort_slices WHERE 1=1"
    if domain: query += f" AND domain_name = '{domain}'"
    if grade: query += f" AND grade_class LIKE '%{grade}%'"

    df = con.execute(query).df()
    parquet_bytes = df.to_parquet(index=False)

    return Response(
        content=parquet_bytes,
        media_type="application/octet-stream",
        headers={"Content-Disposition": "attachment; filename=ilt_cohort_data.parquet"}
    )
```



איור 6: פורטל אנליסט מחקרי – נגן שחזור קינמטי פרטני (*Replay Engine*) מסונכרן לוידאו



איור 7: לוח אנליטיקה קבוצתית וחיתוכים מרובי-משתנים (*Apache Superset / DuckDB / Jupyter*)

8. אלגוריתמיקה מפורטת ותוכנית ההתערבות

```
import numpy as np
from scipy.spatial import procrustes
from fastdtw import fastdtw


def evaluate_freehand_row3(stroke_points: np.ndarray, canonical_points: np.ndarray,
```

```
                                                    :canonical_aspect_ratio: float) -> dict
                                                            :if len(stroke_points) < 10
    return {"composite_accuracy": 0.0, "diagnostic_tag": "EMPTY_OR_NOISE", "valid": False}

                                                        diffs = np.diff(stroke_points, axis=0)
                                                      dists = np.hypot(diffs[:, 0], diffs[:, 1])
                                                    cum_dist = np.insert(np.cumsum(dists), 0, 0)
                                                                total_len = cum_dist[-1]
                                                    even_spaces = np.linspace(0, total_len, 100)
                                                           resampled_stroke = np.column_stack
                                                 np.interp(even_spaces, cum_dist, stroke_points[:, 0])
                                                  np.interp(even_spaces, cum_dist, stroke_points[:, 1])
                                                                                          ((

                                norm_stroke = (resampled_stroke - np.mean(resampled_stroke, axis=0)) /
                                                                    (np.std(resampled_stroke) + 1e-6)
                            norm_canonical = (canonical_points - np.mean(canonical_points, axis=0)) /
                                                                    (np.std(canonical_points) + 1e-6)

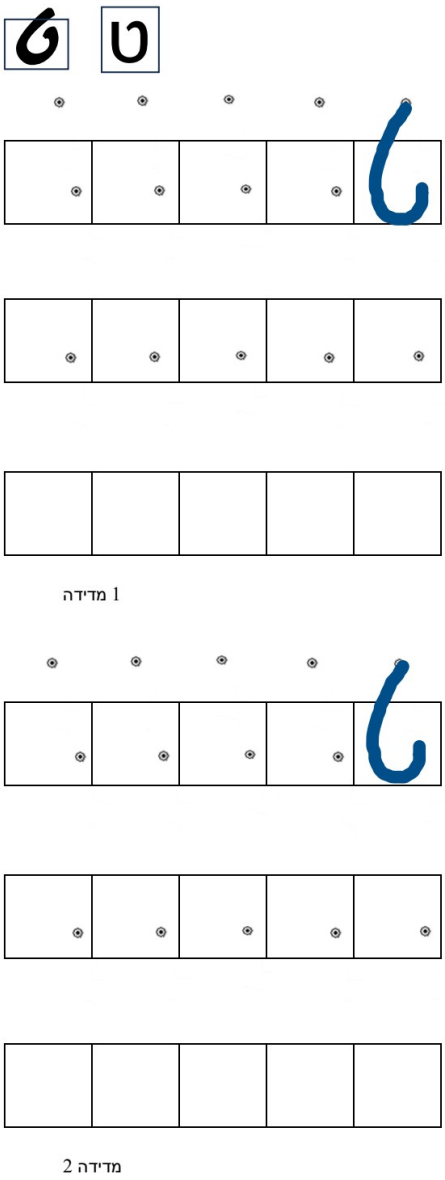
                                           disparity = procrustes(norm_canonical, norm_stroke)  ,_ ,_
                             procrustes_score = max(0.0, min(100.0, 100.0 * (1.0 - disparity * 2.2)))

                                           dtw_dist, _ = fastdtw(norm_stroke, norm_canonical, dist=2)
                                dtw_score = max(0.0, min(100.0, 100.0 * (1.0 - (dtw_dist / 100.0))))

                                    w, h = np.ptp(stroke_points[:, 0]), np.ptp(stroke_points[:, 1])
                                                      actual_ratio = w / (h + 1e-6)
ratio_dev_pct = abs(actual_ratio - canonical_aspect_ratio) / canonical_aspect_ratio * 100.0

                composite_acc = 0.55 * procrustes_score + 0.30 * dtw_score + 0.15 * max(0.0, 100.0 -
                                                                                    ratio_dev_pct)
 tag = "ACCURATE" if composite_acc >= 80.0 else ("PROPORTION_DISTORTION" if ratio_dev_pct >
                                                                  25.0 else "SHAPE_DEFORMATION")

                                                                  } return
                                                  composite_accuracy": round(composite_acc, 2)"
                                                  procrustes_score": round(procrustes_score, 2)"
                                                      dtw_distance": round(dtw_dist, 2)"
                                                aspect_ratio_deviation_pct": round(ratio_dev_pct, 2)"
                                                      diagnostic_tag": tag"
                                                               valid": True"
                                                                        {
```



איור 8: דוגמת דף אימון של תוכנית ההתערבות (האות ט')

9. נספח הנחיות למתכנת (**Developer Onboarding & Implementation Guide**)

- סביבת **Docker Compose** מקומית: הרמת TimescaleDB, MinIO ו-go2rtc בפקודה אחת:

```
version: '3.8'
services:
  db:
    image: timescale/timescaledb:latest-pg16
    container_name: ilt_db
    environment:
      POSTGRES_DB: ilt_research
      POSTGRES_USER: ilt_admin
      POSTGRES_PASSWORD: ilt_secret_password
    ports:
      - "          :          "
    volumes:
```

```
      - pgdata:/var/lib/postgresql/data
    restart: always

  minio:
    image: minio/minio:latest
    container_name: ilt_minio
    command: server /data --console-address ":9001"
    environment:
      MINIO_ROOT_USER: minio_admin
      MINIO_ROOT_PASSWORD: minio_secret_password
    ports:
      - "          :          "
      - "          :          "
    volumes:
      - miniodata:/data
    restart: always

  go2rtc:
    image: alexxit/go2rtc:latest
    container_name: ilt_cms_gateway
    ports:
      - "          :          "    Management & WebRTC API
      - "          :          "    RTSP Relay Port
      - "          :          "    WebRTC Live Port
    volumes:
      - ./go2rtc.yaml:/config/go2rtc.yaml
    restart: always

volumes:
  pgdata:
  miniodata:
```

- סימולטור עט **EMR** לפיתוח בדפדפן שולחני: מיפוי אירועי עכבר לדגימות EMR מדומות עם לחץ וריחוף:

```
// Mock Wacom EMR Stylus Simulator for Desktop Browser Development
export class MockEMRStylusSimulator {
  private isMouseDown = false;
  private startTime = 0;

  constructor(private canvas: HTMLCanvasElement, private onSample: (s: any) => void) {
    this.canvas.addEventListener('mousedown', (e) => {
      this.isMouseDown = true;
      this.startTime = performance.now();
      this.emit(e, 0.45, true, false);
```

```
                                                                    });
                                                    } <= window.addEventListener('mouseup', (e)
                                                                 } if (this.isMouseDown)
                                                                    ;this.isMouseDown = false
                                                              ;this.emit(e, 0.0, false, false)
                                                                                          {
                                                                    });
                                                    } <= this.canvas.addEventListener('mousemove', (e)
    const pressure = this.isMouseDown ? 0.55 + 0.15 * Math.sin(performance.now() / 80) :
                                                                                        ;0.0
                                                                 ;const isHover = !this.isMouseDown
                                                              ;this.emit(e, pressure, this.isMouseDown, isHover)
                                                                    });
                                                                        {


        } private emit(e: MouseEvent, pressure: number, isPenDown: boolean, isHover: boolean)
                                                    ;()const rect = this.canvas.getBoundingClientRect
                                                      ;const x = (e.clientX - rect.left) / rect.width
                                                      ;const y = (e.clientY - rect.top) / rect.height
                                                                                    })this.onSample
                                                  time_offset_ms: Math.round(performance.now() - this.startTime)
                                                                                  x: Number(x.toFixed(5))
                                                                                  y: Number(y.toFixed(5))
                                                  pressure: Number(pressure.toFixed(4))
                                                                                  tilt_altitude: 60
                                                                                  tilt_azimuth: 180
                                                                                is_pen_down: isPenDown
                                                                                    is_hover: isHover
                                                                    });
                                                                        {
                                                                          {
```

- כללי קידוד מחייבים: (1) איסור מוחלט על שימוש ב-JSON להעברת EMR חי – אך ורק פרוטוקול בינארי 24B; (2) אכיפת אימות סכום משקולות = 100% במסך המנהלן וב-API; (3) נוהל קוד אישור מנהל מחקר לשינוי טיימרים; (4) הפרדה קשיחה של 3 הציונים בכל דוח וקריאת שרת.